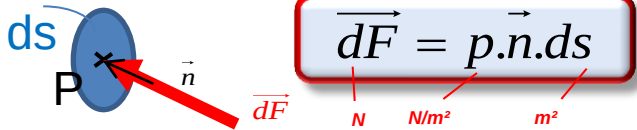


STATIQUE DU SOLIDE INDEFORMABLE :

Actions mécaniques locales

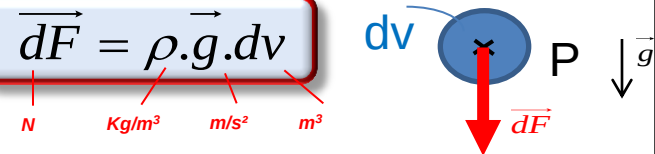
Localement autour d'un point P, on distingue deux types d'actions mécaniques : **les AM de contact** qui s'appliquent sur une surface élémentaire **ds** et **les AM à distance** qui, elles, s'appliquent sur un volume élémentaire **dv**. Elles seront définies par :

Action élémentaire surfacique de contact



Avec : p la pression de contact en P
et n la normale sortante à la surface en P

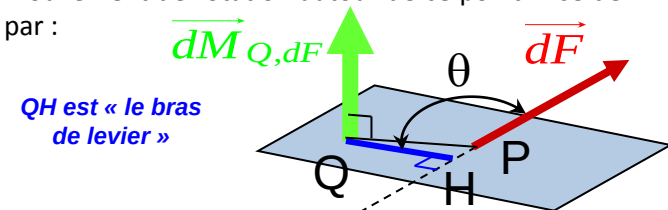
Action élémentaire volumique à distance



Avec : ρ la masse volumique en P
et g l'accélération gravitationnelle

Moment d'une force

Le moment induit par une force dF en un point Q, traduit sa capacité à créer ou empêcher un mouvement de rotation autour de ce point. Il se définit par :



QH est « le bras de levier »

$$\vec{dM}_{Q,F} = \vec{QP} \wedge \vec{dF}$$

$\vec{dM}$ perpendiculaire à $\vec{QP}$ et $\vec{dF}$ dans le sens du trièdre direct et de norme $QP \cdot dF \cdot \sin \theta = QH \cdot dF$

Action mécanique globale

L'AM globale est la somme des AM sur le domaine d'application **D** (**surface ou volume** suivant le cas). Elle se traduit sur un domaine de définition continu par :

$$\vec{F} = \int_D \vec{dF} \text{ et } \vec{M}_{Q,F} = \int_D \vec{QP} \wedge \vec{dF}$$

Torseur d'action mécanique

Le **couple formé par le vecteur force** et le **moment induit en un point P** constitue le **torseur des actions mécaniques**, qui pour l'action d'un solide S_1 sur un solide S_2 exprimé au point P, s'écrit :

$$\{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{P,1 \rightarrow 2} \end{array} \right\}_P = \left\{ \begin{array}{c|c} X_{1 \rightarrow 2} & L_{1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} & N_{1 \rightarrow 2} \end{array} \right\}_{P,R}$$

Champ des actions mécaniques

Le champ de forces entre 2 points A et B est défini par :

$$\vec{M}_{B,1 \rightarrow 2} = \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} + \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{AB}$$

Torseur transmissibles par les liaisons

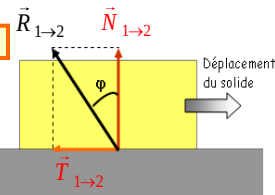
Pour une liaison parfaite, les efforts transmissibles sont les compléments des degrés de liberté dans la **dualité** : **translation-effort et rotation-moment**

$$\{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{c|c} X_{1 \rightarrow 2} & L_{1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{1 \rightarrow 2} \\ 0 & N_{1 \rightarrow 2} \end{array} \right\}_{P,R}$$

Lois de frottement

$$\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{I(2/1)} < 0$$

$$\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{V}_{I(2/1)} = \vec{0}$$



$$\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = f \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$$

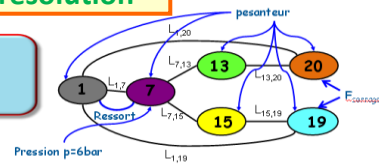
PFS

Si un solide S soumis à des actions mécaniques extérieures notées S est en équilibre, alors :

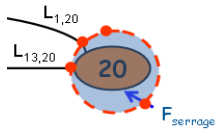
$$\{\tau_{\bar{S} \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} \\ \vec{M}_{P,\bar{S} \rightarrow S} \end{array} \right\}_P = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

Méthode de résolution

Modéliser le système



Isoler un solide



Faire le bilan des Actions Mécaniques

Applique le PFS

$$\{\tau_{\bar{S} \rightarrow S}\} = \{\vec{0}\}$$

Résoudre le système d'équation